

Exercice formatif : manipuler des données avec le tidyverse

Répondez **sans exécuter le code**. Le but est de vérifier ce que vous avez compris, pas d'avoir tout juste : on corrige ensemble juste après.

Toutes les questions utilisent le tableau `mesures` (5 lignes) :

id	souche	temps	signal
A1	WT	0	1.2
A2	KO	0	0.8
B1	WT	24	3.5
B2	KO	24	NA
C1	WT	48	4.1

1. Le pipe

Réécrivez avec `|>` : `head(arrange(mesures, desc(signal)), 2)`. Quels id obtient-on ?

2. filter() et les NA

Combien de lignes renvoient (a) `filter(mesures, signal > 1)` et (b) `filter(mesures, signal <= 1)` ? Pourquoi la somme ne fait-elle pas 5 ?

3. Conditions multiples

On veut les mesures à 0 **ou** 24 heures. Que renvoie chaque commande ? Laquelle est juste ?

(a) `filter(mesures, temps == 0 | 24)` (b) `filter(mesures, temps %in% c(0, 24))`

4. mutate() ou summarise() ?

Combien de lignes et de colonnes renvoie chaque commande ?

(a) `mesures |> group_by(souche) |> summarise(moy = mean(temps))`

(b) `mesures |> group_by(souche) |> mutate(moy = mean(temps))`

5. Résumer par groupe

Que renvoie `mesures |> group_by(souche) |> summarise(n = n(), m = mean(signal))` ? Comment obtenir une moyenne pour les deux souches ?

6. Changer la forme

Un tableau `qpcr` a 4 lignes (une par échantillon) et 4 colonnes : `id`, `GAPDH`, `ACTB`, `TP53`. Combien de lignes et de colonnes après `pivot_longer(qpcr, -id, names_to = "gene", values_to = "ct")` ?

7. Jointures

Le tableau `lots` associe un lot de réactif à chaque échantillon :

id	lot
A1	L1
A2	L1
B1	L2
B1	L2
C1	L3

(a) Combien de lignes renvoie `left_join(mesures, lots, by = "id")` ? (b) Quel lot reçoit C1 ? (c) Quelle commande liste les échantillons de `mesures` sans lot ?